

Chap5-08. 장 기능이상 기초 검사 Part 3

Foundational Laboratory Evaluation of Gut Dysfunction Part 3 | AFMCP Chap5

1. 유기산 검사 (OAT - Organic Acid Test)

유기산 검사는 소변에서 세포 대사의 중간 산물을 측정합니다. 장내 미생물 대사산물, 미토콘드리아 기능, 신경전달물질 대사, 영양소 결핍 등을 간접적으로 평가할 수 있습니다.

장 건강 관련 주요 OAT 마커

마커	의미	높을 때 의의
아라비노스	효모/진균 대사산물	칸디다 과증식 의심
타르타르산	효모 대사산물	효모 과증식
씨트라말산	클로스트리디움 대사산물	특정 장내 세균 과증식
HPPHA	클로스트리디움 대사산물	클로스트리디움 과증식
인돌산/크레졸	단백질 발효 산물	단백질 소화 불량, 이상균총

2. 염증 및 면역 마커

전신 염증 마커

- hsCRP: 고감도 C반응성 단백질 - 저등급 염증에 민감
- 호모시스테인: 산화 스트레스, 메틸화 장애 지표
- 피브리노겐: 만성 염증, 응고 기능 지표

장 특이 면역 마커

- 항사카로마이세스 세레비지에 항체(ASCA): 크론병 관련
- 항핵세포질 항체(pANCA): 궤양성 대장염 관련
- 항글리아딘 IgA/IgG: 글루텐 민감성, 셀리악병

3. 영양 상태 평가

소화 흡수 장애는 다양한 영양소 결핍으로 이어집니다. 장 기능이상 환자에서 우선적으로 평가해야 할 영양소:

영양소	결핍 증상	연관 장 문제
비타민 B12	피로, 신경증상, 거대적아구성 빈혈	위산 부족, 내인성 인자 결핍, 셀리악병, 크론병
철분/페리틴	피로, 빈혈, 탈모, 손발톱 취약	위산 부족, 출혈성 장 병변, 흡수 불량
비타민 D	피로, 면역 저하, 근골격 통증	지방 흡수 불량, 장 과투과성
마그네슘	근육 경련, 불면, 불안, 변비	설사에 의한 손실, 흡수 불량
아연	면역 저하, 상처 회복 지연, 미각 장애	셀리악병, IBD, 과투과성

영양소	결핍 증상	연관 장 문제
비타민 K2	멍, 출혈 경향	지방 흡수 불량, 이상균총

4. 부신 및 스트레스 축 평가

만성 스트레스와 HPA 축 이상은 장 건강에 직접 영향을 미칩니다. 코르티솔이 장 점막 투과성을 증가시키고 장내 미생물 구성을 변화시킵니다.

- 4점 타액 코르티솔 검사: 일중 변동 패턴 평가
- DHEA-S: 부신 예비능 지표
- 타액 SIgA: 만성 스트레스로 감소